

Laporan Analisis Parameter Kisi XRD (Struktur Kubus)

di analisis ke 1 - 3 itu pr , dan yang ke empat itu quiz. denga menggunakan persamaan : parameter kisi $= \lambda / 2 \sin \theta \sqrt{h^2 + k^2 + l^2}$

Analisis Struktur Kisi: CsCl

2theta	h	k	l	d (Å)	a (Å)
21.550°	1	0	0	4.12	4.12
30.622°	1	1	0	2.917	4.1252
37.766°	1	1	1	2.38	4.1223
43.869°	2	0	0	2.062	4.124
49.380°	2	1	0	1.844	4.1233
54.473°	2	1	1	1.683	4.1225
63.829°	2	2	0	1.457	4.121
68.193°	3	0	0	1.374	4.122
72.411°	3	1	0	1.304	4.1236
76.584°	3	1	1	1.243	4.1226

- Nilai Parameter Kisi Rata-Rata (a): 4.1226 Å
- Standar Deviasi: 1.48e-03 Å

Analisis Struktur Kisi: Al3Ti5O2

2theta	h	k	l	d (Å)	a (Å)
22.451°	1	1	1	3.96	6.8589
29.086°	2	1	0	3.07	6.8648
39.344°	3	0	0	2.29	6.87
41.418°	3	1	0	2.18	6.8938

2theta	h	k	l	d (Å)	a (Å)
43.508°	3	1	1	2.08	6.8986
49.481°	3	2	1	1.842	6.8922
56.451°	3	3	0	1.63	6.9155
59.949°	4	2	0	1.543	6.9005
61.579°	4	2	1	1.506	6.9014
63.211°	3	3	2	1.471	6.8996
67.865°	4	3	0	1.381	6.905
69.410°	5	1	0	1.354	6.9041

• Nilai Parameter Kisi Rata-Rata (a): 6.8920 Å

• Standar Deviasi: 1.77e-02 Å

Analisis Struktur Kisi: Ba0.5Sr0.5TiO3

2theta	h	k	l	d (Å)	a (Å)
22.494°	1	0	0	3.9495	3.9495
32.032°	1	1	0	2.7919	3.9483
39.498°	1	1	1	2.2797	3.9485
45.944°	2	0	0	1.9737	3.9474
51.755°	2	1	0	1.7649	3.9465
57.114°	2	1	1	1.6114	3.9471
67.011°	2	2	0	1.3954	3.9469
71.674°	3	0	0	1.3157	3.947
76.225°	3	1	0	1.248	3.9466
80.679°	3	1	1	1.19	3.9468
85.052°	2	2	2	1.1396	3.9478
89.459°	3	2	0	1.0945	3.9464
93.808°	3	2	1	1.0549	3.9471

2theta	h	k	l	d (Å)	a (Å)
102.630°	4	0	0	0.9868	3.9472
107.130°	4	1	0	0.9575	3.9477

- Nilai Parameter Kisi Rata-Rata (a): 3.9474 Å
 - Standar Deviasi: 8.41e-04 Å
-

Analysis data (quiz)

2theta	h	k	l	d (Å)	a (Å)
22.000°	2	1	1	4.0368	9.888
24.000°	2	2	0	3.7047	10.4785
29.000°	2	2	2	3.0763	10.6567
33.000°	1	2	3	2.712	10.1474
34.000°	4	0	0	2.6345	10.538

- Nilai Parameter Kisi Rata-Rata (a): 10.3417 Å
 - Standar Deviasi: 3.16e-01 Å
-